

WARP: 物理インスパイア型 MAX-CUT ソルバのウォームスタートとポートフォリオ戦略

(WARP: Warm-Starting and Portfolio Strategies for Physics-Inspired MAX-CUT Solvers の日本語訳)

要旨

コヒーレント・イジングマシン (CIM) とカオス振幅制御 (CAC) は高速な MAX-CUT ソルバとして喧伝されているが、調整済みの古典ヒューリスティクスに対する優位性の根拠は比較不能な計測——ソルバ内部のカット計数、混在した時間単位、十分に調整されていない古典ベースライン——に依存している。物理インスパイア型のダイナミクスを単体で使うのが最善か、古典探索と組み合わせるのが最善かは、共通の採点規則の下で定量化されてこなかった。本稿では WARP を提案する。これは、返されたスピンから再計算する単一の共有重み付きカット関数で全ソルバを採点するベンチマークであり、2 つの組合せ戦略——短い物理ソルバ実行を古典精錬器に引き渡すウォームスタート・ハイブリッドと、並列 best-of-K ポートフォリオ——を伴う。疎・密重み付き・大規模の各領域にまたがる 4 つの MAX-CUT インスタンスにおいて、離散 Simulated Bifurcation ソルバが既知最良カットへの平均相対 gap を最小 (0.20%) にする一方、CIM と CAC は真の重み付き目的関数で採点すると中位に位置する。単一のソルバがすべてで勝つことはない——Simulated Bifurcation が 3 インスタンスで、並列焼きなまし (parallel tempering) が残り 1 つで首位となる。短い CIM 実行から Tabu Search をウォームスタートすると、密インスタンスにおける CIM の gap を 85% 削減し、この物理ソルバを競争力のある範囲へ救済する。これらの結果は、物理インスパイア型のダイナミクスは単体の最適化器としてよりも、**構成要素**——ハイブリッド内の探索器、ポートフォリオの一員——として最も有用であることを示す。

序論

MAX-CUT は最も研究された NP 困難な組合せ最適化問題の一つである。グラフが与えられたとき、分割を横切る辺の総重みを最大化する頂点の二分割を求める。その射程はグラフ理論をはるかに超える。MAX-CUT はゼロ磁場イジング基底状態問題の標準形であり、スケジューリング・回路レイアウト・統計物理の広範な課題がこれに帰着するからである (Barahona et al., 1988; Lucas, 2014)。この二重の正体により、MAX-CUT はアナログ力学系を模倣する新興の物理インスパイア型ソルバ群の標準試験台となった。コヒーレント・イジングマシンは縮退光パラメトリック発振器の双安定相を利用して低エネルギーのスピン配置へ緩和し (McMahon et al., 2016; Inoue & Yoshida, 2022)、Simulated Bifurcation は非線形振動子ネットワークの断熱発展を離散化し (Goto et al., 2019; 2021)、カオス振幅制御はそうしたダイナミクスに振動子振幅を均等化する誤差フィードバックを加える (Leleu et al., 2021)。これらの手法は目覚

ましい time-to-solution を報告し、専用ハードウェアアクセラレータへの持続的な関心を牽引してきた (Mohseni et al., 2022)。

この勢いにもかかわらず、実務家が基本的な問いに答える材料は文献にほとんどない——固定された探索予算の下で、どのソルバが最良のカットを返すのか、そもそも物理インスパイア型ソルバは使う価値があるのか。3つの方法論的ギャップが繰り返し現れる。第一に、物理マシンの評価はしばしば辺重みを無視するソルバ内部のカット計数や、マシン固有の反復単位を報告し、ソルバ間比較を「リンゴとオレンジ」にしてしまう (Tiunov et al., 2019; Kalinin & Berloff, 2018)。第二に、焼きなまし法 (Kirkpatrick et al., 1983) や Tabu Search (Glover, 1989) といった古典ベースラインは、調整された競争相手としてではなく藁人形として含められることが多い。メメティック法や Tabu ベースの手法が標準インスタンス上で最強の MAX-CUT ヒューリスティクスであり続けているにもかかわらず、である (Wu & Hao, 2013; Benlic & Hao, 2013)。第三に、物理ダイナミクスと古典局所探索は相補的だと広く仮定されているが、量子最適化で現れつつある統制されたウォームスタート研究 (Egger et al., 2021) とは対照的に、両者を組み合わせる価値が予算と共通採点規則を揃えて計測されることはまれである。これらが未解決のまま、物理インスパイア型の優位性の主張は比較不能な数値の上に立っている。

これらのギャップを埋めるため、我々は単一の方法論的コミットメントの上に WARP を構築する——すべてのソルバを、実際に返したスピンから再計算する単一の共有重み付きカットスコアで判定する。このプロトコルを軸に、6 ソルバすべてをインスタンスごとに調整して各々を最良近傍で示し、それから 2 通りの組合せ方を研究する。第一はウォームスタート・ハイブリッドで、物理探索器 (CIM または CAC) を短い固定予算で走らせ、そのスピン配置を取り出して古典精錬器 (Tabu Search またはウォームスタート焼きなまし) に引き渡し、探索器 + 精錬器の総時間を計上する。中心的仮説は、引き渡された盆地の質が精錬結果を支配するというものであり、精錬器を固定したまま探索器を変えることでこれを検証する。第二の戦略は並列ポートフォリオで、複数の調整済みソルバを同時並列で走らせ、その逐次最良を報告し、万能の覇者の不在をオラクル不要の頑健性機構へと転化する。

本稿の貢献は 3 つである：

- **一様採点ベンチマーク**：6 つの調整済みソルバ——CIM、CAC、焼きなまし法、Simulated Bifurcation、等エネルギークラスタ移動を伴う並列焼きなまし (PT-ICM)、メメティック遺伝的アルゴリズム——を、疎・非重みから密・重み付き、最大 1 万頂点までの 4 つの MAX-CUT インスタンスで評価し、各ソルバを返却スピンから単一の共有重み付きカット関数で再採点する。
- **ゼロから構築したメメティック GA**：グルーピング交叉、動的 tenure と aspiration を持つ摂動付き単一フリップ Tabu Search、距離・品質併用のプール更新を組み合わせ、Numba JIT で実装した。藁人形ではなく競争力ある古典ベースラインとして提供する。
- **組合せ分析**：短い物理ソルバ実行から古典精錬器をウォームスタートすると密インスタンスで物理ソルバが救済されること、探索器の選択が精錬結果に実質的に影響すること、並列ポートフォリオが事前知識なしにインスタンスごとの勝者を追従することを示す。

以降、第 2 節で WARP を関連文献の中に位置づけ、第 3 節で目的関数と 2 つの組合せ戦略を定式化し、第 4 節でデータセット・ベースライン・指標・調整を詳述し、第 5-6 節で単体・ハイブリッド・ポートフ

オリオの結果をウォームスタート機構を切り分けるアブレーションとともに報告し、第 7–9 節で考察・限界・結論を述べる。

関連研究

物理インスパイア型・イジングマシンソルバ

第一の系統は、MAX-CUT を連続ダイナミクスシミュレーションで解くイジング基底状態探索として扱う。コヒーレント・イジングマシンはスピンを光パラメトリック発振器の位相に符号化し、ファイバーベースのハードウェア (McMahon et al., 2016; Hamerly et al., 2019) や進行波数値モデル (Inoue & Yoshida, 2022) として実現され、測定フィードバック型やスケールリング挙動が詳細に解析されてきた (Tiunov et al., 2019; Kalinin & Berloff, 2018)。カオス振幅制御は振幅の不均一性を抑える動的誤差変数を加え、CIM 型緩和の質を改善し (Leleu et al., 2021)、Simulated Bifurcation とその弾道的・離散的変種は Kerr 非線形振動子ネットワークの方程式を積分し GPU 上で良好に並列化する (Goto et al., 2019; 2021)。最近のサーベイはこのソルバ群とそのハードウェアロードマップを整理している (Mohseni et al., 2022)。これらの研究はマシン固有の指標——内部エネルギー、固定反復での成功確率、非重みカット計数——を報告し、ソルバ間比較を不明瞭にする。WARP はこの慣行から離れ、各手法を、返却スピンの適用する単一の重み付きカット関数で採点するソフトウェアソルバとして扱う。

MAX-CUT のための古典ヒューリスティクスとメタヒューリスティクス

第二の、より古いが依然支配的な系統は古典探索である。焼きなまし法 (Kirkpatrick et al., 1983) と Tabu Search (Glover, 1989) は汎用の局所探索骨格を与え、Goemans–Williamson の半正定値緩和は解品質の基準を支える 0.878 近似保証を与える (Goemans & Williamson, 1995)。標準的な G-set インスタンスでは、最強の結果はメメティック法と Tabu ベースのアルゴリズムから得られる：breakout local search (Benlic & Hao, 2013)、Wu と Hao (2013) および Wu・Wang・Lü (2015) のメメティック枠組み、そしてイジング問題で多数の既知最良値を更新した等エネルギークラスタ移動付き並列焼きなまし (Zhu et al., 2015) である。公平な time-to-solution 報告の基準は量子焼きなまし論争で先鋭化された (Rønnow et al., 2014)。これらの手法を藁人形として配置するのではなく、WARP はそれらを一級の競争相手として調整し、新たなメメティック GA を提供したうえで、同一採点の下で物理インスパイア型ソルバに対しどう振る舞うかを問う。

ウォームスタート・ハイブリッド化・アルゴリズムポートフォリオ

第三の系統は相補的なソルバを組み合わせる。ウォームスタート QAOA は量子最適化器を古典緩和で初期化し、統制された予算の下で計測可能な利得を示し (Egger et al., 2021)、メタヒューリスティクスで長く用いられてきた「大域→局所」パターンを反映する。これと直交して、アルゴリズム選択とポートフォ

リオ理論——SATzilla のインスタンス別選択 (Xu et al., 2008) から一般的なポートフォリオ解析 (Gomes & Selman, 2001) まで——は、単一ソルバがベンチマーク群を支配しないという事実を活用する。WARP は MAX-CUT に対し両アイデアを取り込む：物理探索器を古典精錬器と対にし、探索器の盆地の質が精錬カットに影響するかを検証し、さらに、先行ポートフォリオ研究が動機づけながらイジングマシンソルバに対してはほとんど計測してこなかった「インスタンス別勝者の予測不能性」から便益を得る、オラクル不要の並列ポートフォリオを構成する。

手法

WARP は単一のコミットメントに立つ：ソルバを比較するとき重要なのは、同一の採点規則の下で実際に届けるカットである。したがって枠組みは、統一された問題符号化と採点層、物理探索器と古典精錬器を対にするウォームスタート・ハイブリッド、そして万能の勝者の不在を活用する並列ポートフォリオからなる。

問題の定式化

重み付き無向グラフ $G = (V, E, w)$ を考える。頂点数 $n = |V|$ 、辺数 $m = |E|$ 、対称重み w_{ij} とする。二分割はスピンベクトル $s \in \{-1, +1\}^n$ で符号化され、それが誘導する重み付きカットは

$$C(s) = \frac{1}{4} \sum_{i,j} w_{ij} (1 - s_i s_j) = \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} \frac{1 - s_i s_j}{2}$$

である。MAX-CUT は $s^* = \arg \max_s C(s)$ を求める。結合 $J_{ij} = w_{ij}$ と書けば、 $C(s)$ の最大化はゼロ磁場イジングエネルギー $H(s) = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} J_{ij} s_i s_j$ の最小化と等価であり、これは本研究の全ソルバが利用する双対的正体である (Barahona et al., 1988; Lucas, 2014)。この等価性は任意の w_{ij} で成り立つため、非重みインスタンスで正しいソルバが重み付きでも自動的に正しいとは限らない——この機微は後述の密重み付きインスタンスで中心的になる。

古典局所探索ソルバが共有する原子操作は単一頂点フリップであり、そのカットへの効果は閉じた形を持つ。 s_v をフリップすると、同じ側の接続辺はすべてカット辺になり、カット辺はすべて非カット辺になるので、カット値の変化は移動利得

$$\Delta_v = \sum_{u \in N(v), s_u = s_v} w_{vu} - \sum_{u \in N(v), s_u \neq s_v} w_{vu}$$

となる。ここで $N(v)$ は v の近傍である。全頂点の Δ_v を一度評価するコストは $O(m)$ だが、フリップ後はフリップした頂点とその近傍の利得のみが変化するので、各受理移動は $O(\deg(v))$ 時間で修復される。Numba JIT コンパイル (Lam et al., 2015) と trial 並列実行で実装したこの増分管理が、Tabu 探索とメテック探索を競争力あるものに保つ。

統一採点プロトコル

WARP の核は、ソルバの探索の仕方と判定の仕方を分離する採点層である。各ソルバは予算と品質を交換する単一の計算量ノブ——CIM・CAC の積分ラウンド、SA・PT-ICM のスイープ、SB の時間ステップ、GA の世代——を露出し、調整時に選んだ予算で走らされる。返された配置は単一の共有関数 $C(\text{sign}(s))$ でカット値に変換される。ソルバの内部会計を信用せず、返却スピンの符号からスコアを再計算することが決定的な設計選択である：これは CAC 実装が内部で非重みにカットを数える事実を中和し、ある数値のカットが CIM にとってもメメティック GA にとっても同じ意味を持つことを保証する。得られる到達カット値が以降のすべての分析の素材であり、これこそマシン固有指標が共通の土俵で提供できないものである。

比較対象のソルバ

6 つの単体ソルバは、本稿が対比する 2 つの文化にまたがる。物理インスパイア型では、CIM は位相感応増幅を備えるファイバーループ・コヒーレント・イジングマシンの Inoue-Yoshida 進行波モデルに従い、損失・結合・ポンプランプの物理パラメータに支配される (Inoue & Yoshida, 2022)。CAC は同じ振動子描像に、全パルス振幅を共通目標へ駆動する per-spin 誤差変数を加え、素朴な CIM 緩和を劣化させる振幅不均一を抑える (Leleu et al., 2021)。古典側では、焼きなまし法が単一スピン Metropolis 移動による指数冷却スケジュールを適用し (Kirkpatrick et al., 1983)、加えて外部から与えた初期配置を受け取るウォームスタート可能変種を用意する。離散 Simulated Bifurcation は弾道的更新と結合定数の自動スケールリングを備える非線形振動子ネットワークの分岐ダイナミクスを積分し (Goto et al., 2019; 2021)、等エネルギークラスタ移動付き並列焼きなましは幾何温度ラダー上でレプリカを走らせ、多数の既知最良イジング値を打ち立てた Houdayer 型クラスタ更新を周期的に行う (Zhu et al., 2015)。6 番目のソルバはゼロから構築したメメティック遺伝的アルゴリズムである：分割帰属を組み換えるグルーピング交叉、動的 tenure と aspiration 基準を持つ摂動付き単一フリップ Tabu Search (Glover, 1989; Wu & Hao, 2013)、breakout local search の精神で集団多様性を保つ距離・品質併用プール更新 (Benlic & Hao, 2013) を組み合わせる。Tabu 演算子も交叉修復も、問題定式化の $O(\deg(v))$ 増分更新を用いる。

WARP-Hybrid (ハイブリッド)

ハイブリッドは、物理ソルバが引き渡す盆地が精錬結果を支配するという仮説を具現化する。探索器 $E \in \{\text{CIM}, \text{CAC}\}$ と精錬器 $R \in \{\text{TS}, \text{ウォームスタート SA}\}$ が与えられたとき、WARP-Hybrid は探索器を短い固定予算 b_E で走らせて配置 s_0 を生成し、それを精錬器に予算 b_R で引き渡し、探索器+精錬器の総予算を計上する。

```
アルゴリズム 1: WARP-Hybrid(探索器 E, 精錬器 R, 予算 b_E, b_R)
1: s0 <- E(G, b_E) # 短い物理探索
```

```
2: s* <- R(G, init = s0, b_R)      # s0 を初期値とする古典精錬
3: return s*, total_budget = b_E + b_R
```

差を精錬器単独ではなく引き渡された配置に帰属させるため、精錬器とその予算を固定したまま探索器を変える：同一精錬器の下で CIM 由来の種と CAC 由来の種が異なる最終カットを与えるなら、盆地の質が確かに重要である。この探索器置換テストが第 6 節のアブレーションの基礎をなす。

WARP-Portfolio (ポートフォリオ)

ポートフォリオは「どのソルバも全インスタンスを支配しない」という経験的観察を構成的戦略へ転化する。返却カット C_k を持つ K 個の調整済みソルバが与えられたとき、並列 best-of- K 包絡は $C_{PF} = \max_{k \leq K} C_k$ を報告し、 K ソルバを K コアで同時に走らせ逐次最大を保つことで実現できる。我々が採る頑健性基準は厳格である：ポートフォリオが価値を持つのは、どのソルバが勝つかを事前に教えられずにインスタンス別勝者に一致する場合のみである。なぜなら運用では新インスタンスに最良のソルバは未知だからである。並列包絡はこの基準を構成上満たすが、いかなる固定単一選択も満たさない——この比較は第 5 節で精密化する。

実験

データセット

WARP は、物理インスパイア型ソルバが最も脆弱になる 2 軸——密度／重み付けとスケール——を変えるよう選んだ 4 つの MAX-CUT インスタンスで評価する（表 1）。G22 は疎で単位重みの G-set グラフ、K2000 は ± 1 重みでほぼ 200 万辺を持つ完全密な Sherrington–Kirkpatrick インスタンス、G55 と G70 は疎インスタンスを 5 千・1 万頂点へ押し上げる。既知最良解値（BKS）は文献から取り、認証された最適値としてではなく gap 指標の参照点として用いる。

表 1. ベンチマークインスタンス。辺数と BKS は厳密値。「種別」は密度と重み付けを要約する。

インスタンス	n	辺数 m	重み	BKS	種別
G22	2000	19990	+1	13359	疎・非重み (G-set)
K2000	2000	1999000	± 1	33337	密・重み付き (SK)
G55	5000	12498	+1	10299	疎・大規模
G70	10000	9999	+1	9591	疎・最大規模

ベースラインと実装

6 ソルバすべてを、同一の Numba-JIT・trial 並列のコードベースで実装した一級の競争相手とし、性能差が言語オーバーヘッドではなくアルゴリズム性を反映するようにした。CIM (Inoue & Yoshida, 2022) と CAC (Leleu et al., 2021) が物理インスパイア型文化を、焼きなまし法 (Kirkpatrick et al., 1983)、離散 Simulated Bifurcation (Goto et al., 2019; 2021)、等エネルギークラスタ移動付き並列焼きなまし (Zhu et al., 2015)、メメティック GA (Glover, 1989; Wu & Hao, 2013; Benlic & Hao, 2013) が古典文化を代表する。メメティック GA と PT-ICM を MAX-CUT の最強古典実践、SB を最強の物理インスパイア型ソフトウェアソルバと見なすので、比較は藁人形ではなく現代的なベースラインに対するものである。SA は広く理解された参照点として残し、メメティック法と Tabu ベース手法をより強い現代的対抗馬とする。

ハイパーパラメータと調整

G22 で最適な物理パラメータは転移しない——密重み付き K2000 にそのまま適用すると CIM の結果は既知最良から大きく外れる——ため、CIM と CAC は Optuna の TPE サンプラー (Akiba et al., 2019) でインスタンスごとに再調整し、統一重み付き平均カットを最大化する。G22 ではより長い既存探索 (CIM 1000 試行、CAC 250 試行) を再利用し、K2000・G55・G70 ではソルバごとに 25–30 試行を走らせる。古典ソルバはインスタンス適応設定 (SB の自動結合スケール、PT-ICM の幾何温度ラダー、GA の動的 tabu tenure) を用いる。表 2 に各ソルバの計算量ノブと調整手順を記す。インスタンスごとの厳密な数値パラメータは再現性のため付随の設定アーティファクトで公開する。

表 2. ソルバ設定。略号：SA = 焼きなまし法、SB = 離散 Simulated Bifurcation、PT-ICM = 並列焼きなまし + 等エネルギークラスタ移動、GA = メメティック遺伝的アルゴリズム。

ソルバ	計算量ノブ	調整	主要固定設定
CIM	積分ラウンド	Optuna TPE (インスタンス別)	損失／結合／ポンプランプのパラメータ
CAC	積分ステップ	Optuna TPE (インスタンス別)	誤差フィードバック率、目標振幅
SA	スイープ	インスタンス適応	指数冷却、単一スピン Metropolis
SB	時間ステップ	インスタンス適応	離散更新、自動結合スケール
PT-ICM	スイープ	インスタンス適応	幾何ラダー、等エネルギークラスタ移動
GA	世代	インスタンス適応	グルーピング交叉、TS tenure/aspiration、DisQual プール

評価指標とプロトコル

すべての指標は共有重み付きスコアから計算する。主要指標は到達カット $C(s)$ 、すなわちソルバが調整予算内で返す最良配置の重み付きカット値である。これは無次元（辺重みの和）で上に有界でなく、大きいほど良い。ここから、異なるスケールのインスタンスを比較可能にする「小さいほど良い」2 量を導く：絶対 gap $g = BKS - C(s)$ と相対 gap $g\% = 100g/BKS$ である。フルベンチマークはインスタンスごとに 1 回、計 4 回実行した。各（ソルバ, インスタンス）の計測は、固定された seed 付き trial バッチ上の最良重み付きカットを報告し、公開する集計はバッチごとの最大値を保持する。すべてのソルバは同一の 4 スレッド構成（`NUMBA_NUM_THREADS=4`）で走らせ、計算資源を手法間で一定に保ち、trial バッチは Numba の `prange` で並列化する。

結果

4 インスタンス全体で、離散 Simulated Bifurcation ソルバが最も信頼できる単体手法だが、一様に最良なソルバは存在しない——これがポートフォリオとハイブリッドの双方を動機づける経験的事実である。各単体ソルバを 4 領域すべてで集計し、表 3 に既知最良への平均相対 gap と、BKS の 0.2% 以内に到達したインスタンス数を示す。Simulated Bifurcation が最小平均 gap（0.20%）を達成し 4 中 3 インスタンスで 0.2% 以内に入り、メメティック GA が次点となる。CIM と CAC は統一重み付きカットで採点すると中位に位置する。単体ソルバの逐次最良を報告する並列ポートフォリオは、インスタンス別勝者を継承するため平均 gap で各個手法を上回るが、Simulated Bifurcation に対する差は小さく（0.198% 対 0.203%）、best-of-batch 値のみ保持したため有意性は検定できなかった。

表 3. 全 4 インスタンスにわたる単体ソルバとポートフォリオの集計性能。平均相対 gap (%) はインスタンス平均、「 $\leq 0.2\%$ gap」は BKS の 0.2% 以内に到達したインスタンス数（最大 4）。平均 gap は小さいほど、カウントは大きいほど良い。各列の最良を太字。

手法	平均 gap % (↓)	$\leq 0.2\%$ gap のインスタンス数 (↑)
CIM	1.042	1/4
CAC	1.086	1/4
SA	1.528	1/4
SB	0.203	3/4
PT-ICM	1.372	0/4
GA (memetic)	0.940	2/4
並列ポートフォリオ	0.198	3/4

表 4 のインスタンス別内訳は、集計だけでは誤解を招く理由を露わにする。疎・非重みの G22 では 3 つの単体ソルバ（CAC・SB・メメティック GA）が gap 1 カットに到達し、ポートフォリオもその値を継承する。これは、このインスタンスがどちらの文化でも 1 カット以内に解けることを確認する。密重み付きの K2000 ははるかに識別的である：SB とメメティック GA が gap 45 と 57 に到達する一方、SA と PT-

ICM は 1300 以上引き離され、物理ソルバ単体は 794 (CIM) と 973 (CAC) にしか届かない。2 つの大規模疎インスタンスでは順序が再び変わり、G55 では SB が、G70 では PT-ICM が最小となる。したがって Simulated Bifurcation が 3 インスタンスで最良または同点、並列焼きなましが残り 1 つを取る。図 1 は領域横断の対比を視覚化する：物理ソルバは G22 では古典の先頭を追従するが、重み付き構造が露呈する K2000 では鋭く分離する。

表 4.6 単体ソルバと並列ポートフォリオの、インスタンス別 BKS への絶対 gap (小さいほど良い)。各列の最良値を太字 (同点も太字)。

手法	G22	K2000	G55	G70
CIM	17	794	74	90
CAC	1	973	30	108
SA	5	1348	62	137
SB	1	45	12	53
PT-ICM	36	1391	53	51
GA (memetic)	1	57	97	253
並列ポートフォリオ	1	45	12	51

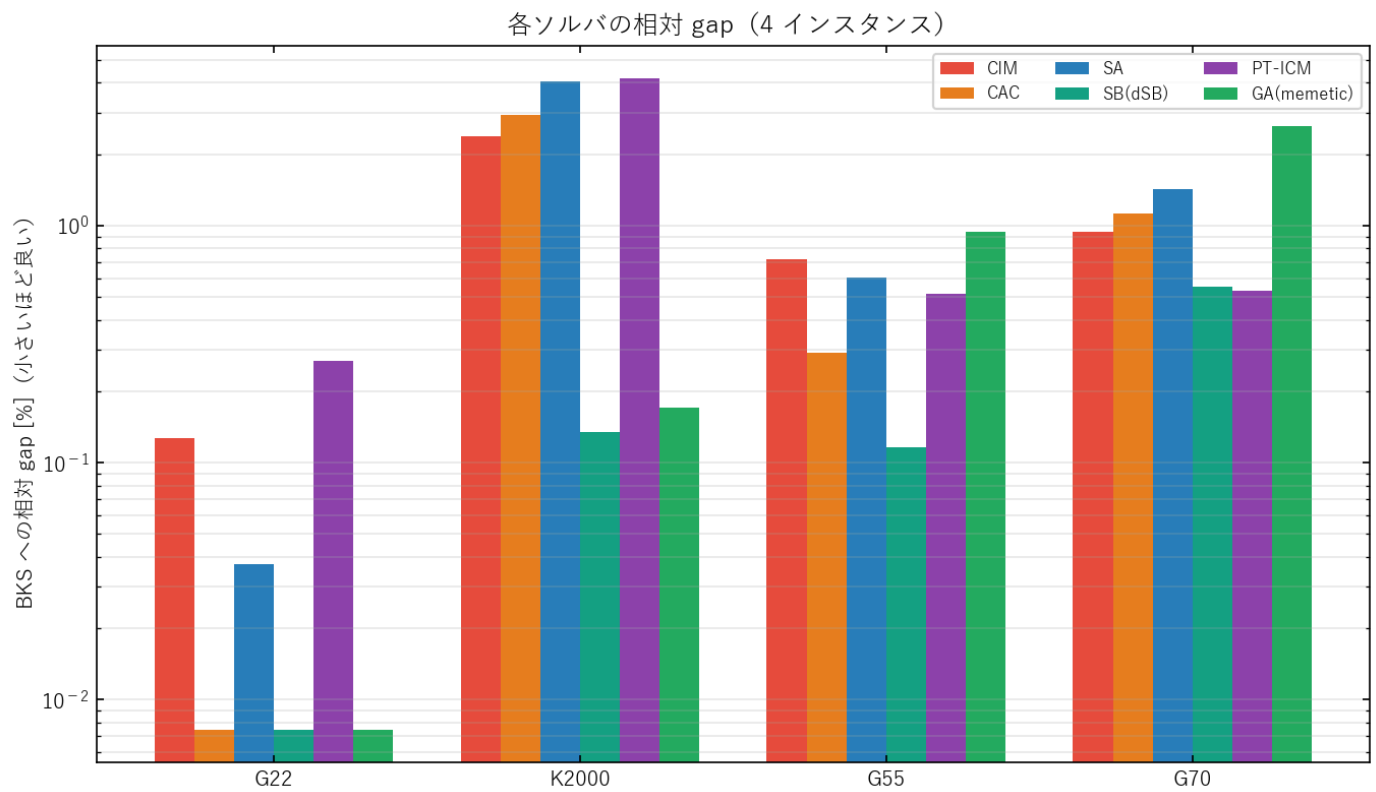
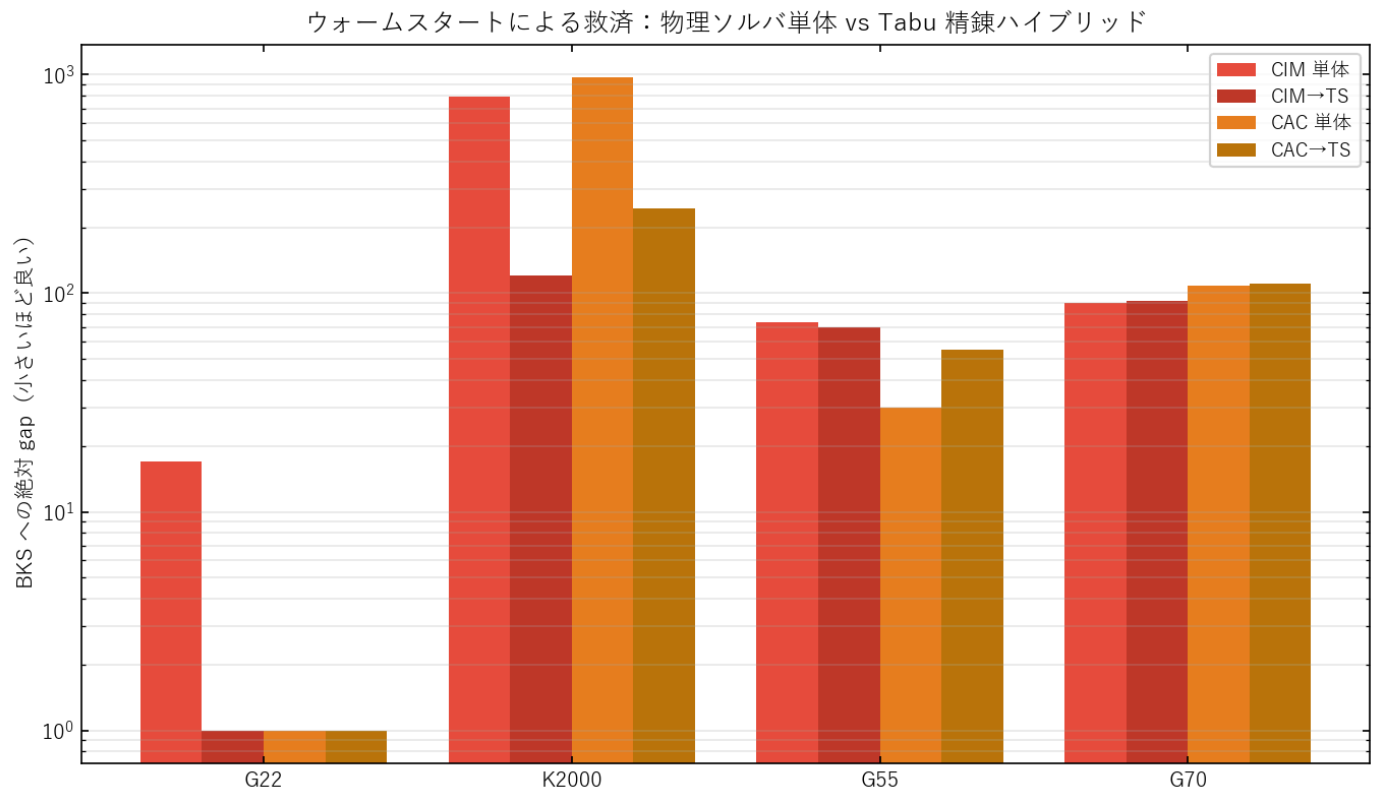


表 4 のポートフォリオ行は、オラクル不要の主張を数値的に裏づける。構成上、並列包絡はメンバー間のインスタンス別最小値に等しいので、事前にソルバを選ばずに G22・K2000・G55 で SB に、G70 で PT-

ICM に一致する。その価値は新たな最良カットではなく頑健性にある：利用可能な最強メンバーを下回ることが決してなく、コストはメンバーを同時に走らせる追加コアである。G22 の gap 1 の同点や他での 1 カットの差は確率的ソルバの実行間ばらつきの範囲内であり、ばらつきを記録していないため、これらの差は有意性検定ではなく記述的効果量として報告する。

ウォームスタート・ハイブリッドは本稿の中心機構を切り分けるもので、その挙動を単体の物理探索器と対比して図 2 に要約する。短い CIM 実行から Tabu Search をウォームスタートすると、CIM の K2000 gap が 794 (表 4) から 120 (表 5) へ、85% 削減され、物理ソルバを最下位から競争力ある範囲へ救済する。ただし最強の古典ソルバを追い越しはしない。同じ引き渡しは CIM の G22 gap を 17 から 1 カットへ縮める。救済は、物理探索器が既知最良から最も遠く出発する箇所——密重み付きインスタンス——でちょうど最大になり、単体ソルバが既に最適近傍の箇所では無視できる。



アブレーション：ウォームスタート利得の解剖

ハイブリッドの挙動をその 2 つの設計選択——どの探索器が探索を種付けし、どの精錬器が種を消費するか——に帰属させるため、一度に 1 成分を変えて最終 gap の変化を計測する (表 5)。精錬器の選択がより大きく、最も領域依存的な効果を持つ。Tabu Search をウォームスタート焼きなましに置き換えても易しい G22 では結果がほとんど変わらないが、密な K2000 では CIM 種付けハイブリッドに数百カットの損失を与える。ここでは Tabu Search の利得誘導移動が、ランダムウォーク焼きなましを利用しない密な重み構造を活用する。関係は 2 つの大規模疎インスタンスで逆転し、焼きなまし精錬器が Tabu Search を下回る。これは頂点数が増えるにつれ単一フリップの tabu 走査が受理移動あたり高コストになることと整合する。

表 5. 成分アブレーション。各セルは 1 つの探索器 × 精錬器の組合せの BKS への絶対 gap。探索器を短い予算で走らせ、その配置を精錬する。小さいほど良い。探索器・インスタンスごとの最良精錬器を太字。

探索器 → 精錬器	G22	K2000	G55	G70
CIM → Tabu Search	1	120	70	92
CIM → ウォームスタート SA	8	356	52	85
CAC → Tabu Search	1	244	55	111
CAC → ウォームスタート SA	2	551	46	101

探索器の選択は最も難しいインスタンスで最も重要であり、盆地質仮説が直接検証できるのはここである。Tabu Search を固定したまま、CAC ではなく CIM から種付けすると K2000 gap が半減する（120 対 244）。これは、引き渡された配置——精錬器単独ではなく——が密重み付き地形での精錬カットを支配することを示す。2 つの探索器は易しい G22 では交換可能で、G55 では CAC が低い。総合すると、アブレーションはハイブリッドが正しい道具となる場合を画定する：利得ベース精錬器を、難しいインスタンスで良い盆地に到達する物理探索器と対にしたとき役立ち、その単体ソルバが既に最適近傍のときは最良単体に対しほとんど利得を与えない。

考察

中心的知見——物理インスパイア型のダイナミクスは単体の最適化器としてよりも構成要素として最も価値がある——は、同じ土俵でほとんど計測されてこなかった 2 つの先行研究の系統を調停する。量子最適化のウォームスタート文献は、良い出発点が下流の最適化器の到達点を変えると論じ（Egger et al., 2021）、我々の探索器置換実験はその直観を物理インスパイア型古典ソルバへ拡張する：固定精錬器の下で CIM 種が生むカットと CAC 種が生むカットは異なり、引き渡された盆地は実信号を担う。これは CIM や SB が速く収束するという報告（Inoue & Yoshida, 2022; Goto et al., 2019）と矛盾するのではなく補完する。収束挙動と、収束した配置が既知最良にどれだけ近いかは別の量であり、統一採点がその区別を可視化する。

なぜ物理ソルバが重み付き目的関数で遅れを取るのか、それ自体が示唆的である。CIM と CAC は符号パターンへ収束するが、浅い最適から脱出する離散局所移動を欠く。それはまさに利得誘導 Tabu Search が供給する役割である。CAC の振幅均等化（Leleu et al., 2021）はこれを緩和するが除去はしない。密重み付き K2000 が最も鋭い事例で、真の重み付き目的で採点された物理ソルバが大きく届かない一方、重み付き結合を直接積分する SB（Goto et al., 2021）とメメティック GA（Wu & Hao, 2013; Benlic & Hao, 2013）は強いままである。これは、重み付きでフラストレートしたインスタンスがソルバ品質を最も明確に分離するという長年の観察と整合する。

ポートフォリオの結果は、単体最良ソルバに対する定量的優位が小さいにもかかわらず、最も直接的な実務的含意を持つ。最良単体ソルバがインスタンス間で変わるため、いかなる固定選択もある領域で悪い結果を冒すリスクがある。これはまさにアルゴリズム選択とポートフォリオ理論が対処すべく構築された状況である (Xu et al., 2008; Gomes & Selman, 2001)。少数の調整済みソルバを並列に走らせ逐次最良を報告することは、ここでは事前知識なしにインスタンス別勝者に一致し、コストは追加コアであった。実務家への統合メッセージは、物理ソルバを並列ポートフォリオの安価な一員として扱い、インスタンスが難しいときはその出力を最終解答として信頼するのではなく利得ベースの古典精錬器へ引き渡せ、ということである。

限界

いくつかの境界がこれらの結論を画定する。第一に、公開する集計は各 trial バッチの最良カット——順序統計量——のみを記録するので、trial ごとのばらつきが得られない。したがって信頼区間や対応のある有意性検定は報告されず、すべての比較的言明は p 値ではなく記述的効果量に立つ。第二に、本研究は固定された調整予算での到達カット解品質を報告するが、wall-clock 時間を計装しておらず、4 スレッド構成は記録された CPU モデルやソルバごとの実行時間を伴わない。よって絶対時間および anytime の主張はここでは対象外であり、追跡計装の主要標的である。第三に、ハイブリッドは単体の物理探索器および単体の古典ソルバと比較したが、精錬予算を揃えた乱数初期 cold-start 精錬器は走らせていないので、初期化器のランダム再起動に対する限界的寄与は切り分けられていない。第四に、知見は特定の実装——Inoue-Yoshida 進行波 CIM と Leleu カオス振幅 CAC——に、再調整した物理ソルバについて 25–30 試行の Optuna 探索の下で関わるものであり、より広い結論にはより大きな探索と追加モデルが必要である。最後に、評価は密度・重み付け・スケールを変えるよう選んだ 4 インスタンスにわたるが、密領域は単一インスタンス (K2000) で代表される。より広いインスタンス群、とりわけ追加の密重み付きグラフが一般性の主張を強めるだろう。

結論

WARP は、返却スピンから再計算する単一の共有重み付きカットスコアの下で物理インスパイア型と古典の MAX-CUT ソルバを比較し、その共通の土俵を用いて役割分担を確立する：短い物理ソルバ実行は、引き渡した盆地を古典精錬器が改善する探索器として最も良く使われ、一方で並列ポートフォリオは、どのソルバも全インスタンスで勝つわけではないためオラクル不要の頑健性を供給する。中心的に支持される知見は、短い物理ソルバ実行から利得ベース局所探索をウォームスタートすると、密重み付きインスタンスで不振の物理ソルバを救済する——最強の古典手法を上回りはしないとしても——というものである。今後の研究は、trial ごとのばらつきと明示的な cold-start 統制を伴う wall-clock 計装を加え、CAC 内部での重み考慮型振幅選択を追求し、ハイブリッドが手動調整なしで適用できるよう探索器対精錬器の予算配分を自動的に学習すべきである。